Performance Tuning v1.0.0

Redis Sorted Set으로 실시간 랭킹 조회 98% 개선

❓ **시나리오**

"실시간 판매량 TOP 100을 매번 조회한다면?"

↓

❓
매 요청마다 전체 테이블 정렬하면 부하가 얼마나 될까?

❓
캐싱하면 해결될까? 갱신은 어떻게?

❓
랭킹에 최적화된 자료구조가 있을까?

↓

DB 인덱스 추가

인덱스로 정렬 최적화

25% ↓ (150ms)

한계: 매 요청 정렬 비용

Redis String 캐싱

캐시 미스 시 DB 조회

90% ↓ (20ms)

한계: 갱신 시 전체 재계산, race condition

Redis Sorted Set

정렬 상태 자동 유지

98% ↓ (5ms)

한계: 매 요청 정렬 비용

↓

✅ **결과**

200ms → 5ms (98% ↓)

💡 **인사이트**

단순 캐싱도 효과적이지만, 자료구조 선택이 성능과 구현 복잡도 모두에 영향을 미침. "어떻게 저장할까"보다 "어떻게 갱신하고 조회할까" 패턴을 먼저 분석해야 함